Complejo Educativo Católico Dra. María Julia Hernández

Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos

Docente: Yurian Idani García Batres

Modulo 3.4 Gestión de Servicios de Red y Gestiones Empresariales

Control de acceso de red centralizado (seguridad AAA)

Estudiantes:	Auto	COE
Ascunaga Aguilar, Johan Ernesto #2	10	10
Cazun Orellana, Fernando Daniel #4	10	10
Gutiérrez Montoya, Ángel Gerardo #9	10	10
Melgar Ascencio, Matthew Alexander #15	10	10

Grado: 3°

Quezaltepeque martes 28 de julio del 2026

Índice

Introducción 3

Objetivos 4

Objetivo general: 4

Objetivos específicos: 4

Justificación 5

Marco teórico 6

¿Qué es Windows Server? 6

¿Cuáles son sus ventajas? 7

¿Cuáles son sus desventajas? 8

¿Qué es Oracle VirtualBox? 8

¿Cuáles son sus ventajas? 10

¿Cuáles son sus desventajas? 10

¿Qué es Active Directory? 11

¿Cuáles son sus ventajas? 12

¿Cuáles son sus desventajas? 13

¿Que son los servicios de acceso y directivas de redes? 14

¿Cuáles son sus ventajas? 15

¿Cuáles son sus desventajas? 15

¿Qué es el estándar WPA2-Enterprise? 16

¿Cuáles son sus ventajas? 17

¿Cuáles son sus desventajas? 18

¿Qué es RADIUS? 19

¿Qué es la seguridad AAA? 20

¿Cuáles son sus ventajas? 21

¿Cuáles son sus desventajas? 22

Metodología 23

Recursos 24

Cronograma 25

Implementación del proyecto 26

Evidencias 40

Glosario de términos 41

Bibliografía 43

Conclusión 44

Recomendaciones 45

Introducción

En el entorno corporativo actual, la seguridad de las redes informáticas ha dejado de ser una medida preventiva básica para convertirse en un pilar fundamental de la infraestructura tecnológica. Tradicionalmente, el acceso a redes locales e inalámbricas se ha gestionado mediante contraseñas compartidas, un modelo que resulta ineficiente y altamente vulnerable, ya que no permite identificar individualmente quién se conecta a la red ni revocar accesos de manera específica sin afectar al resto de los usuarios. Para resolver este desafío, el presente proyecto documenta el diseño e implementación de un Control de Acceso de Red Centralizado fundamentado en el modelo de seguridad AAA (Autenticación, Autorización y Auditoría). A través de la configuración de un entorno virtual con Windows Server operando con los roles de Active Directory y NPS como servidor RADIUS, se elimina la dependencia de claves genéricas, exigiendo que cada empleado valide sus credenciales únicas.

Objetivos

Objetivo general:

- Implementar un sistema de Control de Acceso de Red Centralizado basado en el modelo de seguridad AAA mediante la integración de un entorno Windows Server y tecnología WPA2-Enterprise, para gestionar identidades y fortalecer la seguridad en la infraestructura de red.

Objetivos específicos:

- Configurar un entorno de servidor virtualizado con Windows Server, desplegando los roles de Active Directory y el Servidor de directivas de redes (NPS) para establecer el dominio central.
- Integrar el equipo de enrutamiento con el servidor RADIUS configurado, habilitando el estándar WPA2-Enterprise para exigir autenticación individualizada en las conexiones inalámbricas.
- Validar el funcionamiento del sistema AAA mediante la creación de credenciales de usuario en el directorio activo, comprobando que las políticas de red otorguen o denieguen el acceso de forma correcta.

Justificación

La implementación de este proyecto se justifica por la necesidad imperativa de elevar los estándares de seguridad en las infraestructuras de red frente a las vulnerabilidades del modelo tradicional de contraseñas compartidas. En el ámbito de la tecnología de infraestructura y los servicios informáticos, administrar redes no solo consiste en garantizar la conectividad, sino en proteger proactivamente los recursos y la información de una organización. Al migrar hacia un modelo de control de acceso centralizado mediante la integración de un servidor RADIUS, Active Directory y el estándar WPA2-Enterprise, se obtiene la capacidad de gestionar identidades de forma granular, auditar conexiones en tiempo real y revocar permisos individuales sin afectar la operatividad del resto de los usuarios. De esta manera, el proyecto no solo resuelve una problemática real de vulnerabilidad perimetral, sino que también demuestra el dominio práctico en la configuración de hardware de enrutamiento con plataformas de administración de servidores, consolidando las competencias técnicas necesarias para diseñar, desplegar y mantener entornos corporativos robustos, escalables y altamente seguros.

Marco teórico

¿Qué es Windows Server?

Windows Server es una línea de sistemas operativos de alto rendimiento desarrollada por Microsoft, concebida de manera exclusiva no para el uso personal o de escritorio, sino para estructurar, administrar y proteger la infraestructura de red, las aplicaciones corporativas y los servicios de comunicación dentro de un entorno empresarial. A diferencia de las versiones comerciales convencionales como Windows 10 u 11, que están orientadas a la experiencia del consumidor y el uso de software de ofimática, esta plataforma está construida con un enfoque absoluto en la estabilidad ininterrumpida, los protocolos de seguridad avanzados y la capacidad de procesar miles de solicitudes de red de manera simultánea. El núcleo indiscutible y la herramienta más poderosa de este sistema es Active Directory, un servicio de gestión centralizada que actúa como el cerebro de la organización, permitiendo a los administradores de sistemas unificar el control de identidades, aplicar políticas de seguridad a nivel global y determinar con precisión qué usuarios, equipos o grupos tienen autorización para acceder a los distintos recursos de la compañía. Más allá de la gestión de usuarios, el sistema operativo funciona como el pilar central de las telecomunicaciones al integrar roles críticos de enrutamiento y direccionamiento, tales como servidores DNS para la resolución de dominios y servidores DHCP, los cuales son indispensables para la asignación dinámica y estructurada de direcciones IP en arquitecturas de red complejas que involucran múltiples subredes, antenas de transmisión y equipos repetidores. Para adaptarse a las exigentes evaluaciones técnicas de cualquier infraestructura, la plataforma ofrece una flexibilidad arquitectónica notable, permitiendo su instalación mediante una experiencia de escritorio tradicional (GUI) que facilita la interacción con sus robustas herramientas administrativas visuales, o a través de su variante "Server Core", que elimina por completo la interfaz gráfica para maximizar el rendimiento del hardware y reducir drásticamente la superficie de vulnerabilidad ante amenazas cibernéticas. Asimismo, este entorno operativo proporciona una base excepcionalmente sólida para el desarrollo y alojamiento de software a gran escala, convirtiéndose en el ecosistema ideal para desplegar desde sistemas de planificación de recursos empresariales

(ERP) y bases de datos relacionales, hasta actuar como el motor en el servidor (backend) para plataformas web y sistemas automatizados de control. En definitiva, Windows Server trasciende el concepto tradicional de un sistema operativo informático para consolidarse como un centro de mando integral que unifica la administración de identidades, la infraestructura de conectividad y la seguridad perimetral que exige el sector corporativo.

¿Cuáles son sus ventajas?

- **Integración indiscutible con Active Directory:** Es el estándar de oro para la administración centralizada de identidades y permisos en el mundo corporativo. Permite gestionar miles de usuarios, aplicar directivas de seguridad grupales (GPO) y controlar el acceso a la red desde un solo panel de manera nativa y fluida.
- **Facilidad de administración y curva de aprendizaje:** Gracias a la disponibilidad de una interfaz gráfica de usuario (GUI) familiar y a su herramienta de Administrador del servidor, la configuración y el monitoreo de roles de red (como DNS, DHCP o servidores web IIS) resultan mucho más intuitivos y rápidos que en entornos basados netamente en línea de comandos.
- **Compatibilidad total con el ecosistema Microsoft:** Ofrece el soporte más estable y optimizado para alojar aplicaciones empresariales de misión crítica, como bases de datos Microsoft SQL Server, plataformas de colaboración como SharePoint o Exchange, y diversos sistemas corporativos (como software ERP o contable) desarrollados para este ecosistema.
- **Soporte técnico corporativo y documentación extensa:** Al ser una solución comercial respaldada por Microsoft, cuenta con garantías de soporte técnico directo, parches de seguridad periódicos a largo plazo y una comunidad masiva de profesionales y socios comerciales capacitados en todo el mundo.
- **Flexibilidad con Server Core:** Para aquellos administradores que buscan maximizar la eficiencia y no requieren la interfaz visual, el sistema permite instalaciones sin entorno gráfico, lo que reduce drásticamente el consumo de memoria RAM y disminuye los posibles vectores de ataque informático.

¿Cuáles son sus desventajas?

- **Costos de licenciamiento elevados:** A diferencia de las alternativas de código abierto (como las distribuciones de Linux para servidores), adoptar esta plataforma implica un gasto económico fuerte. No solo se debe pagar la licencia del sistema operativo que suele calcularse por núcleo de procesador, sino que también es obligatorio adquirir Licencias de Acceso de Cliente (CAL) por cada usuario o dispositivo que se conecte a sus servicios.
- **Mayor consumo de recursos de hardware:** Cuando se utiliza con la experiencia de escritorio tradicional (GUI), el sistema operativo es considerablemente más pesado. Demanda una mayor capacidad de procesamiento, más almacenamiento en disco y más memoria RAM en comparación con las soluciones de servidor basadas en Linux o UNIX.
- **Gestión de actualizaciones y reinicios frecuentes:** Por su alta adopción empresarial, es un objetivo constante de ciberataques, lo que exige la liberación frecuente de parches de seguridad. Muchas de estas actualizaciones del sistema y mantenimiento rutinario obligan a reiniciar el servidor, lo cual puede complicar las estrategias de alta disponibilidad o continuidad operativa si no se cuenta con sistemas redundantes.
- **Código cerrado y menor personalización estructural:** Al ser un software propietario, los administradores no tienen acceso al código fuente. Esto impide realizar modificaciones en el núcleo del sistema operativo (kernel) o personalizar la arquitectura interna con la misma libertad y profundidad que permiten los sistemas de código abierto.

¿Qué es Oracle VirtualBox?

Oracle VM VirtualBox constituye un potente software de virtualización de arquitectura multiplataforma, diseñado específicamente para permitir que un único equipo físico pueda ejecutar múltiples sistemas operativos de forma simultánea y completamente aislada. En términos técnicos, este programa opera como un hipervisor de tipo 2, lo que significa que se instala como una aplicación estándar sobre el sistema operativo principal de una computadora conocido como sistema anfitrión o host, ya sea que

opere en entornos Windows, macOS o Linux. A partir de esa instalación, el software crea entornos virtuales cerrados, denominados máquinas virtuales, a los cuales les asigna y reserva fracciones controladas de los recursos físicos reales del hardware, tales como la memoria RAM, los núcleos del procesador, el espacio en el disco duro y los adaptadores de red. Esta impresionante capacidad de abstracción de hardware permite que, dentro de cada una de estas máquinas virtuales, se puedan instalar y operar sistemas operativos completamente diferentes como si se tratara de computadoras físicas independientes. Esto hace posible, por ejemplo, que un administrador pueda ejecutar de manera simultánea una instancia para realizar análisis técnicos comparativos entre infraestructuras con Windows Server y Ubuntu Server, desplegar la base de datos de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) en un entorno de pruebas, o estructurar un servidor central para gestionar proyectos automatizados de domótica, todo compartiendo los recursos de un mismo equipo portátil o de escritorio. Una de las características más destacadas de VirtualBox es su naturaleza de "caja de arena" (sandbox), la cual garantiza que cualquier error crítico, fallo de configuración de red o infección por software malicioso que ocurra dentro de una máquina virtual quede herméticamente atrapado en ese entorno, sin afectar en lo absoluto ni poner en riesgo la estabilidad del sistema operativo principal. Además de este estricto aislamiento de seguridad, la plataforma incluye funcionalidades avanzadas que resultan invaluables para el desarrollo de proyectos tecnológicos, destacando especialmente la capacidad de crear "instantáneas" (snapshots); estas herramientas funcionan como puntos de guardado que congelan el estado exacto y la configuración de la máquina en un instante específico, permitiendo a los ingenieros realizar cambios drásticos en la infraestructura o instalar programas experimentales con la certeza de que, ante cualquier eventualidad, es posible revertir el sistema a su estado funcional de manera inmediata. Gracias a esta flexibilidad para simular y enlazar redes virtuales complejas, VirtualBox se ha consolidado como un estándar en la industria y una pieza fundamental para evaluar arquitecturas de software sin la necesidad de adquirir o configurar hardware físico adicional.

¿Cuáles son sus ventajas?

- **Acceso gratuito y de código abierto:** Al ser una plataforma de distribución gratuita bajo licencias de código abierto, permite a profesionales y organizaciones desplegar múltiples entornos virtualizados sin incurrir en los altos costos de licenciamiento que exigen otras soluciones propietarias.
- **Alta compatibilidad multiplataforma:** Se puede instalar de manera nativa sobre una amplia variedad de sistemas operativos principales (Windows, macOS, Linux, Solaris) y, a su vez, soporta la instalación de una inmensa gama de sistemas operativos invitados, desde versiones muy antiguas hasta distribuciones recientes.
- **Gestión mediante instantáneas (Snapshots):** Esta funcionalidad permite guardar el estado exacto de una máquina virtual en un milisegundo dado, facilitando la reversión inmediata de la infraestructura en caso de errores tras una actualización de software o una prueba de configuración fallida.
- **Aislamiento y seguridad perimetral**: Proporciona un entorno de "caja de arena" altamente seguro. Cualquier colapso del sistema, error crítico de configuración o infección por software malicioso dentro del entorno virtualizado no compromete la integridad de los archivos ni del sistema del equipo físico anfitrión.
- **Flexibilidad para topologías de red:** La herramienta permite configurar múltiples adaptadores de red virtuales (tales como NAT, red interna o adaptador puente), lo que facilita enormemente el diseño, la simulación y la evaluación técnica de arquitecturas de red complejas sin necesidad de adquirir enrutadores o conmutadores físicos.

¿Cuáles son sus desventajas?

- **Rendimiento asociado a hipervisores de tipo 2:** Debido a que el software se ejecuta por encima de un sistema operativo principal en lugar de interactuar directamente con el hardware físico (como sí lo hacen los hipervisores de tipo 1 o bare-metal), existe una sobrecarga inevitable de procesamiento. Esto se traduce en un rendimiento inferior, haciéndolo inadecuado para alojar

servidores de producción de alta demanda o bases de datos empresariales de uso intensivo.

- **Consumo elevado de recursos locales:** Las máquinas virtuales secuestran y reservan porciones físicas e intransferibles de la memoria RAM y del procesador del equipo anfitrión. Si se ejecutan múltiples instancias de forma simultánea en un equipo con especificaciones limitadas, tanto las máquinas virtuales como el sistema operativo principal sufrirán lentitud o bloqueos operativos.
- **Deficiencias en la aceleración gráfica (GPU):** Aunque la plataforma ofrece un soporte básico para el procesamiento de gráficos en 3D, su capacidad para emular tarjetas de video de alto rendimiento es bastante restringida. Por lo tanto, resulta ineficiente para virtualizar software que dependa fuertemente del procesamiento gráfico pesado o aplicaciones de renderizado avanzado.
- **Fricción con periféricos y complementos:** Para que la máquina virtual funcione de manera fluida y permita características esenciales como el uso de puertos USB 3.0, el ajuste dinámico de la resolución de pantalla o la creación de carpetas compartidas con el anfitrión es obligatorio instalar paquetes de software adicionales (Guest Additions y Extension Pack), los cuales pueden presentar fallos de compatibilidad eventuales tras actualizaciones importantes del sistema operativo invitado.

¿Qué es Active Directory?

Active Directory (comúnmente abreviado como AD) es un servicio de directorio estructurado y centralizado desarrollado por Microsoft, el cual funciona como el cerebro administrativo y el motor de seguridad principal dentro de las infraestructuras que operan bajo los sistemas de la familia Windows Server. En términos prácticos, se puede conceptualizar como una inmensa base de datos jerárquica y dinámica, similar a un registro civil corporativo, que almacena de manera organizada información detallada sobre absolutamente todos los elementos que componen una red empresarial, incluyendo cuentas de usuarios, credenciales, computadoras de escritorio, grupos de trabajo y políticas de seguridad. Su propósito fundamental es resolver el caos logístico y la vulnerabilidad que implicaría administrar equipos de

forma individual; en lugar de que el personal técnico deba configurar cuentas, cambiar contraseñas o restringir accesos manualmente en cada una de las computadoras de una organización, Active Directory permite gestionar y auditar toda esta infraestructura desde un único punto de control llamado Controlador de Dominio. Cuando un empleado enciende su estación de trabajo e introduce su nombre de usuario, este servicio asume inmediatamente la tarea de validar su identidad mediante protocolos de red altamente seguros, garantizando la autenticación del perfil antes de otorgar el acceso. Sin embargo, su poder radica en que va mucho más allá de simplemente verificar contraseñas, ya que incorpora una herramienta vital conocida como Políticas de Grupo (GPO); estas políticas permiten a los administradores de sistemas desplegar reglas granulares y automatizadas que dictan exactamente qué puede hacer cada dispositivo o usuario, permitiendo bloquear el uso de puertos USB, restringir el acceso al panel de control, mapear discos duros compartidos en la red o instalar software de manera silenciosa en cientos de equipos al mismo tiempo. Al unificar la gestión de identidades, centralizar el control de los recursos de hardware y automatizar las normativas de seguridad a nivel global, Active Directory se ha consolidado como el estándar absoluto de la industria, transformando redes que de otro modo serían descentralizadas y vulnerables, en ecosistemas de trabajo cohesionados, altamente escalables y rigurosamente protegidos.

¿Cuáles son sus ventajas?

- **Gestión y control centralizados:** Permite a los administradores crear, modificar o desactivar cuentas de usuario, así como asignar permisos a recursos de red (como carpetas compartidas, bases de datos e impresoras), desde un único servidor. Esto elimina por completo la ineficiente tarea de configurar cada computadora de forma individual.
- **Políticas de Grupo (GPO):** Es una de sus herramientas más poderosas e irreemplazables. Permite automatizar configuraciones de seguridad y operativas en cientos o miles de equipos simultáneamente, como forzar el cambio periódico de contraseñas, restringir el panel de control, bloquear el uso de unidades USB o instalar software corporativo de manera remota y silenciosa.

- **Inicio de sesión único (Single Sign-On):** Los usuarios solo necesitan autenticarse una vez con sus credenciales al encender su equipo para obtener acceso a todos los recursos de la red para los cuales tienen autorización. Esto mejora drásticamente la productividad y reduce los bloqueos de cuentas por contraseñas olvidadas.
- **Escalabilidad estructural:** Su arquitectura lógica basada en "dominios", "árboles" y "bosques" permite organizar la base de datos de manera jerárquica. Gracias a esto, el sistema puede adaptarse perfectamente desde una pequeña oficina hasta una corporación global con múltiples sucursales interconectadas y miles de empleados.

¿Cuáles son sus desventajas?

- **Punto único de fallo crítico:** Si el servidor que actúa como Controlador de Dominio principal sufre una caída de hardware o red, y no existen servidores de respaldo, ningún usuario podrá iniciar sesión ni acceder a los recursos compartidos. Para evitar esta parálisis operativa, es estrictamente obligatorio invertir en servidores redundantes (controladores secundarios).
- **Altos costos de licenciamiento corporativo:** Desplegar este ecosistema exige una inversión económica considerable. No solo se debe adquirir la costosa licencia del sistema operativo Windows Server, sino que Microsoft requiere la compra de Licencias de Acceso de Cliente (CAL) por cada usuario o dispositivo físico que se conecte e interactúe con el dominio.
- **Alta complejidad administrativa:** Diseñar, implementar y auditar una estructura de Active Directory segura exige ingenieros de red altamente capacitados. Una mala configuración inicial en la jerarquía, en el protocolo de resolución de nombres (DNS) o en las Políticas de Grupo puede propagar errores en cascada que afecten a toda la red empresarial.
- **Fricción en ecosistemas mixtos:** Active Directory está profundamente optimizado para gobernar equipos con el sistema operativo Windows. Integrar de forma nativa computadoras con macOS, distribuciones de Linux o dispositivos móviles suele requerir configuraciones avanzadas, ajustes

manuales complejos o la adquisición de herramientas de terceros para lograr un control similar al que se tiene con las máquinas Windows.

¿Que son los servicios de acceso y directivas de redes?

Los Servicios de acceso y directivas de redes (conocidos como NPAS, por sus siglas en inglés) constituyen un componente fundamental en la administración de infraestructuras informáticas modernas, ya que actúan como el sistema de seguridad centralizado que regula el ingreso y el comportamiento de los usuarios dentro de una red. Su funcionamiento se estructura en torno al protocolo RADIUS y al modelo AAA, el cual abarca la autenticación, la autorización y la contabilidad.

En la práctica, esto significa que cuando un dispositivo o usuario intenta conectarse a la red corporativa, ya sea mediante una red inalámbrica, un puerto físico o una red privada virtual (VPN), el servicio NPAS intercepta dicha solicitud. En primer lugar, el sistema autentica la identidad del usuario verificando sus credenciales de forma segura contra una base de datos centralizada, como Active Directory. Una vez que la identidad ha sido validada, el componente de autorización entra en acción, evaluando un conjunto de reglas o directivas de red previamente establecidas por los administradores de sistemas. Estas directivas determinan de manera precisa qué nivel de acceso se le otorga a cada conexión, permitiendo restringir el ingreso según el horario, el grupo departamental al que pertenece el usuario o incluso el estado de seguridad del equipo desde el cual se realiza la solicitud. Finalmente, la fase de contabilidad se encarga de registrar de manera detallada el momento de inicio de la conexión, la cantidad de datos transferidos y el cierre de la sesión, proporcionando un historial vital para las auditorías y el monitoreo del sistema. Al implementar estos servicios, las organizaciones logran prescindir de la administración de contraseñas aisladas y de configuraciones manuales en cada enrutador o punto de acceso, logrando consolidar todo el control de seguridad y las políticas de comunicación corporativa en un servidor central, robusto y altamente eficiente.

¿Cuáles son sus ventajas?

- **Gestión centralizada:** Permite a los administradores controlar las políticas de acceso de múltiples enrutadores, conmutadores y puntos de acceso inalámbrico desde una única consola. Esto elimina la necesidad de configurar contraseñas o reglas en cada dispositivo de red de forma individual.
- **Seguridad robusta y granular:** Facilita la creación de directivas específicas basadas en múltiples factores, como la identidad del usuario, el grupo al que pertenece, el horario de conexión o incluso el estado del equipo cliente (por ejemplo, si tiene el antivirus actualizado). Esto bloquea intentos de acceso no autorizados antes de que alcancen la red interna.
- **Integración nativa:** En entornos corporativos, NPAS se acopla de manera transparente con los servicios de dominio de Active Directory. Esto permite aprovechar las bases de datos de usuarios y credenciales ya existentes en la organización, evitando la duplicación de cuentas.
- **Auditoría y cumplimiento normativo:** El sistema mantiene un registro detallado de todas las sesiones de red, documentando qué usuario se conectó, desde qué ubicación y la duración de la sesión. Esta información resulta vital para investigar incidentes informáticos y cumplir con normativas de seguridad.

¿Cuáles son sus desventajas?

- **Riesgo de punto único de fallo:** Al centralizar la autenticación, si el servidor NPAS principal experimenta una caída y no se ha configurado un servidor de respaldo (redundancia), los usuarios legítimos no podrán acceder a la red corporativa, el Wi-Fi o la VPN, paralizando las operaciones.
- **Alta complejidad técnica:** Su diseño, despliegue y solución de problemas exigen un conocimiento avanzado en arquitectura de redes, protocolos de autenticación (como 802.1X o PEAP) y administración de servidores. Representa una curva de aprendizaje pronunciada para el personal de soporte.
- **Carga administrativa adicional (Certificados):** Las configuraciones más seguras de NPAS generalmente requieren la implementación de una infraestructura de clave pública (PKI) y el uso de certificados digitales. La

emisión, renovación y gestión de estos certificados añade una capa constante de mantenimiento.

- **Costos de licenciamiento e infraestructura:** Desplegar este nivel de control requiere hardware dedicado (o recursos de virtualización) y el pago de licencias para sistemas operativos de servidor, lo que representa una inversión significativamente mayor que operar con equipos de red bajo configuraciones estándar.

¿Qué es el estándar WPA2-Enterprise?

El estándar WPA2-Enterprise es un protocolo de seguridad cifrado para redes inalámbricas diseñado específicamente para satisfacer las exigentes necesidades de los entornos corporativos, eliminando por completo la vulnerabilidad más grande de las redes domésticas: el uso de una única contraseña compartida (PSK). A diferencia del Wi-Fi tradicional, donde cualquier persona con la clave tiene acceso inmediato a la red, el modelo Enterprise se apoya en el estándar IEEE 802.1X para exigir que cada dispositivo o empleado se autentique de manera individual utilizando credenciales únicas, como un nombre de usuario y contraseña vinculados a un dominio corporativo, o mediante certificados digitales de seguridad. Para que este flujo funcione, la arquitectura de la red se divide en tres componentes clave: el cliente que solicita acceso, el autenticador (el router o punto de acceso) y un servidor de autenticación dedicado, que en la mayoría de los casos es un servidor RADIUS integrado con un directorio de usuarios como Active Directory. En este escenario, el router actúa únicamente como un guardián temporal que bloquea el tráfico y reenvía las credenciales hacia el servidor central; si la base de datos confirma que el usuario es válido y tiene los permisos necesarios, el servidor autoriza al router a habilitar la conexión. Esta validación se realiza a través de un túnel altamente seguro llamado EAP (Protocolo de Autenticación Extensible), garantizando que las credenciales no puedan ser interceptadas en el aire. La implementación de WPA2-Enterprise aporta beneficios técnicos invaluables para la administración de la infraestructura, ya que, además de utilizar el robusto algoritmo de cifrado AES para aislar el tráfico de cada usuario, permite a los administradores tener una auditoría total sobre quién está conectado en cada momento y facilita enormemente la gestión del personal,

otorgando la capacidad de revocar el acceso de forma inmediata a un usuario específico simplemente deshabilitando su cuenta en el servidor central, sin la necesidad de cambiar la configuración Wi-Fi en todos los demás dispositivos de la empresa.

¿Cuáles son sus ventajas?

Implementar WPA2-Enterprise trae una cantidad enorme de beneficios a nivel de infraestructura, especialmente cuando lo comparamos con las redes tradicionales de contraseñas compartidas.

- **Autenticación Individualizada:** Cada usuario utiliza sus propias credenciales (un usuario y contraseña únicos) o un certificado digital para conectarse. Al eliminar la "contraseña maestra" del Wi-Fi, se reduce drásticamente el riesgo de que la clave se filtre a personas externas.
- **Gestión y Revocación de Acceso Inmediata:** Si un empleado renuncia o pierde su equipo, el administrador simplemente desactiva su cuenta en la base de datos central (como Active Directory). El acceso de esa persona a la red se corta al instante, sin la molestia de tener que cambiar la contraseña del Wi-Fi para todos los demás trabajadores.
- **Cifrado Dinámico y Aislamiento de Tráfico:** En el Wi-Fi doméstico (WPA2-Personal), si un atacante conoce la contraseña compartida, podría llegar a capturar y descifrar el tráfico de otros usuarios. WPA2-Enterprise soluciona esto generando claves de cifrado de red dinámicas y exclusivas para cada sesión individual, lo que aísla por completo los datos de cada dispositivo.
- **Auditoría y Trazabilidad Total (Logs**): Gracias a que todas las peticiones pasan por el servidor de validación (RADIUS), el equipo de soporte informático tiene un registro exacto de quién se conectó, cuándo lo hizo, desde qué dirección MAC y en qué punto de acceso. Esto es fundamental para resolver problemas técnicos o investigar brechas de seguridad.
- **Asignación Dinámica de VLANs:** El servidor puede estar configurado para leer el departamento al que pertenece el usuario y, al momento de conectarse al Wi-Fi, asignarlo automáticamente a una red segmentada (VLAN). Así, usando el mismo nombre de red (SSID), el tráfico de un gerente va a una red

privada, mientras que el de un empleado de menor nivel va a una red más restringida.

- **Protección contra Ataques de Fuerza Bruta:** Dado que el sistema puede configurarse para bloquear una cuenta si hay múltiples intentos fallidos (igual que al iniciar sesión en una computadora), es extremadamente resistente a los ataques de diccionario o fuerza bruta que intentan adivinar las contraseñas masivamente.

¿Cuáles son sus desventajas?

Así como WPA2-Enterprise es el rey de la seguridad, también tiene ciertos retos técnicos y operativos.

- **Alta complejidad de implementación**: No es un sistema de "conectar y usar" como el Wi-Fi de una casa. Requiere conocimientos avanzados en administración de sistemas, certificados de seguridad y protocolos de red.
- **Punto único de fallo (Single Point of Failure):** Esta es la desventaja más crítica a nivel de infraestructura. Si el servidor RADIUS o la base de datos (Active Directory) se apagan, se actualizan o pierden conexión de red, ningún usuario podrá conectarse al Wi-Fi, incluso si los Access Points están funcionando perfectamente. En una empresa real, esto obliga a gastar más dinero en servidores de respaldo (redundancia).
- **Incompatibilidad con dispositivos básicos y de IoT:** Muchos dispositivos no están preparados para el estándar 802.1X. Equipos como impresoras sencillas, Smart TVs, cámaras de seguridad Wi-Fi o dispositivos de domótica muchas veces no tienen cómo procesar un usuario, una contraseña y un certificado digital, por lo que simplemente no pueden conectarse a una red Enterprise.
- **Costos económicos más elevados:** La infraestructura necesaria requiere inversión. Implica pagar por licencias de sistemas operativos de servidor, adquirir hardware de red de gama corporativa (Access Points empresariales, switches administrables) y tener personal de IT capacitado para mantener el sistema operativo.

- **Mayor carga de soporte técnico a usuarios (Help Desk):** Conectar un celular o una laptop a veces no es tan intuitivo, el dispositivo del cliente debe usar protocolos específicos (como PEAP y MS-CHAP v2) o aceptar manualmente el certificado de seguridad del servidor la primera vez que se conecta. Si el empleado rechaza el certificado o configura mal su teléfono, no tendrá internet, lo que genera más llamadas de asistencia técnica.

¿Qué es RADIUS?

RADIUS funciona como un motor de seguridad centralizado que elimina la vulnerabilidad inherente de las contraseñas compartidas tradicionales para ofrecer un control de acceso individualizado, dinámico y de nivel corporativo en infraestructuras complejas. Cuando se despliega una red robusta compuesta por múltiples puntos de acceso, antenas de largo alcance o equipos repetidores, estos dispositivos inalámbricos asumen el rol de intermediarios de seguridad que no almacenan credenciales de acceso en su configuración local. Al momento en que un dispositivo cliente intenta establecer una conexión a la red Wi-Fi, el equipo de transmisión bloquea el tráfico de datos regular y requiere que el cliente envíe credenciales de identificación personales, tales como un nombre de usuario y una contraseña únicos, o un certificado digital. Inmediatamente, la antena o repetidor encapsula esta información y la reenvía de forma segura hacia el servidor RADIUS centralizado, el cual frecuentemente opera integrado con plataformas de administración de identidades dentro de entornos robustos como Windows Server. Este servidor asume la tarea de consultar su base de datos maestra para verificar la autenticidad y los permisos de la identidad solicitante antes de tomar una decisión. Si las credenciales resultan ser válidas, el servidor RADIUS ejecuta un proceso criptográfico fundamental: además de autorizar la conexión, genera de manera automatizada una clave de cifrado maestro, la cual es completamente única y temporal para esa sesión específica. Esta acción instruye al hardware inalámbrico para que establezca un túnel de comunicación privado y exclusivo con ese dispositivo cliente, garantizando así que el tráfico de datos transmitido por el aire permanezca totalmente ilegible para cualquier otro usuario conectado a la misma red. Además de blindar la transmisión de información, este modelo centralizado proporciona una escalabilidad y un control

operativo indispensables para la correcta administración de sistemas, puesto que, si un integrante de la organización extravía su equipo o se requiere revocar su acceso, basta con deshabilitar su perfil directamente en el directorio del servidor principal. Esta única modificación bloquea de manera inmediata y automática la entrada de dicho usuario a través de cualquier antena o repetidor de la infraestructura, sin interrumpir en absoluto la conectividad del resto de los integrantes y eliminando por completo la ineficiente tarea técnica de actualizar contraseñas de red en cada uno de los dispositivos físicos que componen el entorno corporativo.

¿Qué es la seguridad AAA?

La seguridad AAA constituye un marco de trabajo conceptual e indispensable en la administración de redes informáticas, el cual establece los tres pilares fundamentales para controlar de manera centralizada y segura el acceso a los recursos de un sistema corporativo: Autenticación, Autorización y Contabilidad (por sus siglas en inglés, Authentication, Authorization, Accounting). Para comprender este modelo como un proceso continuo y coherente, se le puede comparar con el punto de control de acceso a una instalación de alta seguridad, donde cada etapa cumple una función específica e irremplazable. El proceso inicia con la Autenticación, la cual se encarga de corroborar la identidad; en esta fase preliminar, el usuario, dispositivo o programa debe demostrar su legitimidad ante el sistema mediante la presentación de credenciales válidas, ya sea a través de un nombre de usuario y contraseña, un certificado digital o un token de seguridad, permitiendo que el servidor central verifique estos datos contra su directorio maestro. Una vez que el sistema confirma la identidad legítima de la conexión, el flujo avanza inmediatamente hacia la Autorización, la fase encargada de definir los límites de interacción; en este punto se aplican políticas granulares para establecer los privilegios exactos y las restricciones operativas del perfil en cuestión, garantizando, por ejemplo, que un usuario estándar únicamente pueda navegar por internet dentro de una red virtual aislada, mientras que un administrador técnico reciba acceso privilegiado a los equipos de infraestructura, configuraciones de enrutamiento y servidores principales. Finalmente, durante todo el período en que la conexión permanece activa dentro de la red, entra en acción de forma continua y silenciosa el tercer pilar, la Contabilidad, que tiene la función de

registrar de manera detallada y exacta la actividad realizada; este mecanismo documenta la hora de inicio y fin de la sesión, las direcciones IP asignadas, los recursos consumidos y el volumen total de datos transferidos. En conjunto, el modelo AAA opera como un ecosistema indivisible que no solo previene intrusiones al asegurar que únicamente ingresen las identidades verificadas con los permisos correspondientes, sino que también genera un registro de información forense detallado que resulta vital para la resolución de problemas de conectividad, la asignación de recursos y el cumplimiento estricto de las auditorías normativas en cualquier infraestructura de telecomunicaciones moderna.

¿Cuáles son sus ventajas?

La implementación del modelo de seguridad AAA en una infraestructura de red presenta beneficios operativos y técnicos significativos para la administración de sistemas:

- **Administración centralizada:** Facilita la gestión de identidades al consolidar todas las credenciales y políticas de acceso en un único directorio maestro. Esto elimina la ineficiencia operativa de tener que configurar, actualizar o revocar permisos de forma individual en cada enrutador, conmutador o punto de acceso de la organización.
- **Seguridad y control granular:** Permite aplicar el principio de menor privilegio (Autorización), asegurando que cada perfil o dispositivo obtenga únicamente el nivel de acceso estrictamente necesario para cumplir con sus funciones operativas. Esto reduce drásticamente la superficie de vulnerabilidad ante posibles ataques internos o externos.
- **Auditoría y trazabilidad:** El pilar de contabilidad genera registros históricos exactos de toda la actividad de la red. Esta información es indispensable para realizar análisis forenses tras incidentes de seguridad, monitorear el consumo de ancho de banda y cumplir con normativas estrictas de protección de datos.
- **Escalabilidad:** El ecosistema está diseñado para soportar el crecimiento corporativo, permitiendo integrar de manera estructurada miles de usuarios y

dispositivos bajo el mismo esquema de validación sin degradar el rendimiento o la seguridad de la red.

¿Cuáles son sus desventajas?

Por otro lado, la adopción de este marco conceptual conlleva retos técnicos y económicos que deben contemplarse durante el diseño arquitectónico de la red.

- **Creación de un punto único de fallo:** Al depender exclusivamente de un sistema central para autorizar las conexiones, cualquier falla o pérdida de red en el servidor principal bloquea inmediatamente el acceso a toda la infraestructura. Para mitigar este riesgo, es imperativo diseñar arquitecturas redundantes con servidores de respaldo, lo que incrementa la complejidad general.
- **Alta complejidad de implementación:** El despliegue inicial y el mantenimiento continuo exigen conocimientos de ingeniería de redes avanzados. Se requiere la configuración precisa de protocolos criptográficos, la administración de certificados de seguridad y la correcta sincronización entre los equipos de telecomunicaciones y las bases de datos corporativas.
- **Incremento en los costos de infraestructura:** Operar bajo este modelo exige inversiones adicionales. Generalmente requiere hardware de servidor dedicado, recursos de virtualización y el pago de licencias por sistemas operativos empresariales o plataformas de gestión especializadas.
- **Incompatibilidad con dispositivos básicos:** La integración de equipos tecnológicos de propósito específico o hardware antiguo puede resultar problemática. Numerosos dispositivos simples carecen del soporte nativo necesario para dialogar con protocolos de autenticación avanzados, lo que frecuentemente obliga a los administradores a desplegar redes secundarias paralelas para mantener dichos equipos en funcionamiento.

Metodología

La metodología empleada para el desarrollo de este proyecto se basó en un enfoque práctico y secuencial, estructurado en fases de configuración, integración y validación técnica, con el objetivo de desplegar una arquitectura de red segura bajo el modelo AAA. Inicialmente, se preparó un entorno de pruebas mediante la virtualización de un sistema operativo Windows Server, estableciendo la infraestructura base del proyecto. Posteriormente, se implementaron los servicios de identidad a través de la instalación y promoción del rol de Active Directory (AD DS), lo que permitió la creación del dominio corporativo centralizado y la provisión de las cuentas de usuario necesarias para las pruebas de acceso. Una vez establecido el directorio, se procedió a configurar el rol de Servidor de directivas de redes (NPS) para que operara como servidor RADIUS, definiendo las políticas de conexión, registrando el enrutador como cliente RADIUS y habilitando métodos de autenticación seguros mediante túneles cifrados. Acto seguido, se llevó a cabo la integración del hardware de red, configurando el equipo de enrutamiento para emitir una señal inalámbrica bajo el estándar de seguridad WPA2-Enterprise y redirigiendo las peticiones de acceso hacia la dirección IP del servidor virtual. Finalmente, la metodología concluyó con una fase de comprobación, en la cual se conectaron dispositivos cliente a la red para verificar que el sistema exigiera credenciales individuales válidas del dominio antes de otorgar acceso, validando así la correcta comunicación entre el punto de acceso, el servidor de políticas y la base de datos de usuarios.

Recursos

Para el diseño, configuración y validación de la arquitectura de red con seguridad AAA, se requirió la utilización de los siguientes recursos:

- Computadora portátil
- Oracle VirtualBox
- Imagen ISO de Windows Server
- Servicios de dominio de Active Directory
- Servicios de acceso y directivas de redes
- Estándar WPA2-Enterprise
- Radius
- Seguridad AAA
- Router
- Dispositivos externos para las pruebas

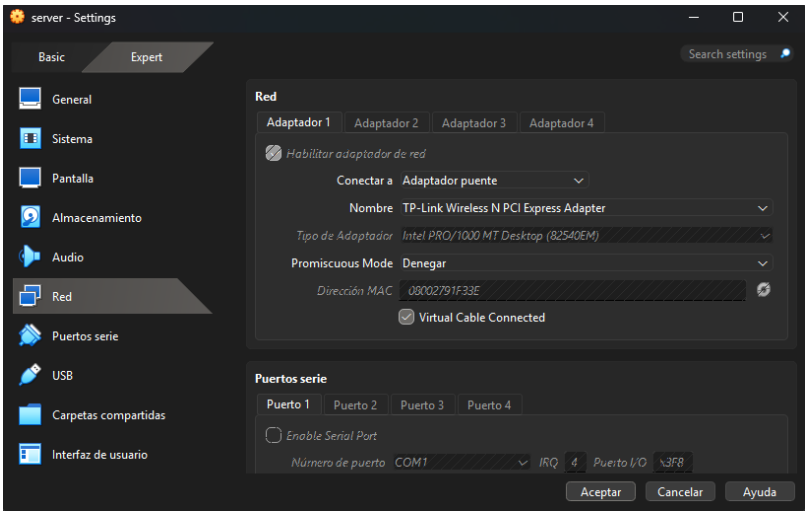
Cronograma

N°	Fase	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Duración
1	**Inicio y Planificación del Proyecto**	08/07/2026	13/07/2026	6 días
2	**Investigación y Análisis de Requisitos**	14/07/2026	17/07/2026	4 días
3	**Preparación del Entorno Virtual**	17/07/2026	18/07/2026	2 días
4	**Configuración de las Herramientas Necesarias**	19/07/2026	22/07/2026	4 días
5	**Documentación Técnica**	22/07/2026	27/07/2026	6 días
6	**Presentación y Defensa del Proyecto**	28/07/2026	29/07/2026	1 día

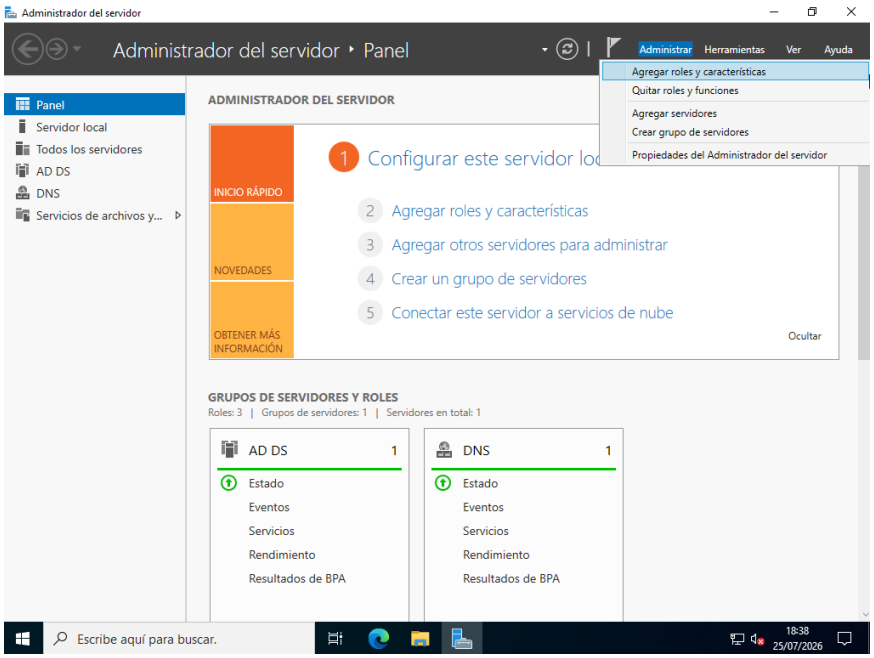
Implementación del proyecto

Para poder llevar a cabo una correcta configuración para nuestro control de acceso de red centralizado (seguridad AAA) deberemos de seguir estrictamente los siguientes pasos:

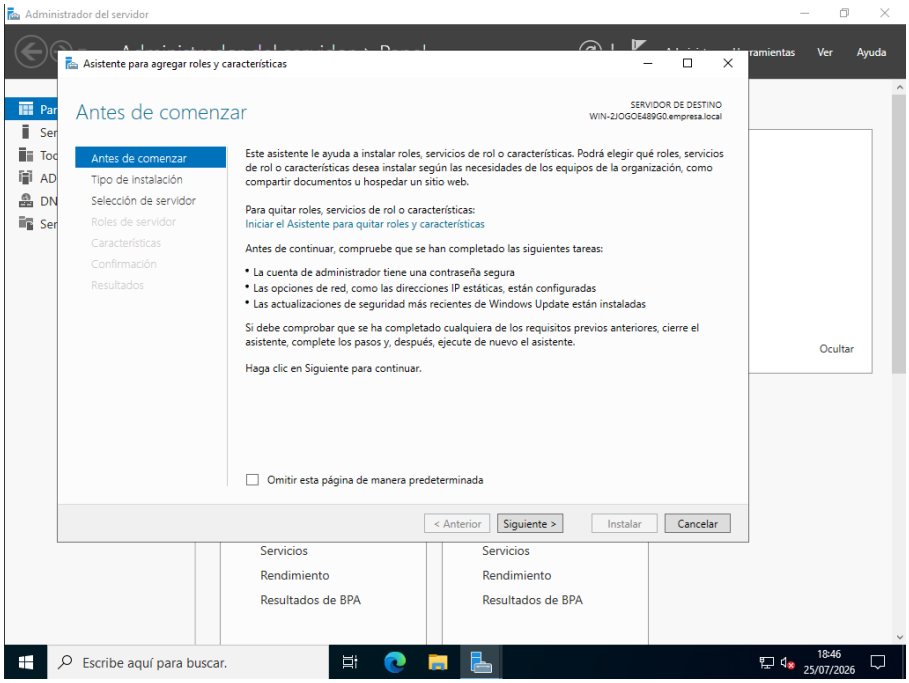
Primero deberemos de tener nuestra máquina virtual de Windows server configurada con el adaptador puente ya que este nos permitirá poder establecer una comunicación entre la maquina virtual y el router que utilizaremos como intermediario para el control de acceso



Posterior a ello encenderemos nuestra maquina virtual y esperaremos hasta que se nos habrá nuestro administrador de servicios y una vez dentro nos dirigiremos a la esquina superior derecha y haremos click en la opción que diga “Administrar” de la cual se desplegara una nueva lista de opciones y nuevamente haremos click en la que diga “Agregar roles y características” ya que las herramientas de las cuales haremos uso no vienen instaladas por defecto por lo cual debemos de hacerlo manualmente

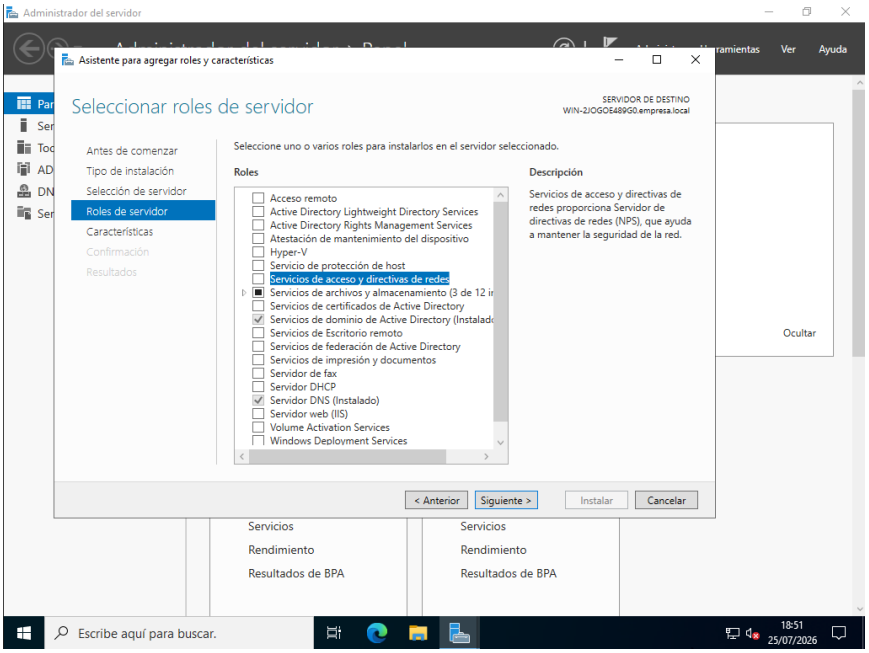


Una vez realizado eso se nos estará abriendo una nueva ventana “Asistente para agregar roles y características” la cual nos permitirá instalar los roles de servicio que necesitamos para la realización del proyecto y en esta ventana que se nos abrió daremos click en siguiente hasta llegar a un apartado de “Roles de servicio” sin hacer ninguna modificación en las opciones que nos tire antes de llegar a los roles de servicio

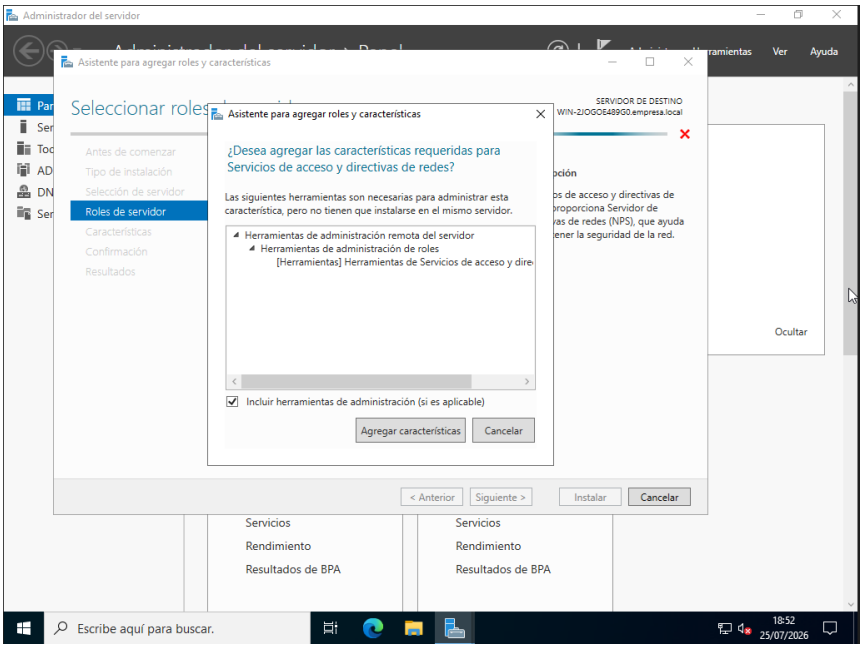


Posterior a ello nos saldrá una lista de opciones en la cual deberemos de buscar la que diga “Servicios de acceso y directivas de redes” ya que este nos permitirá

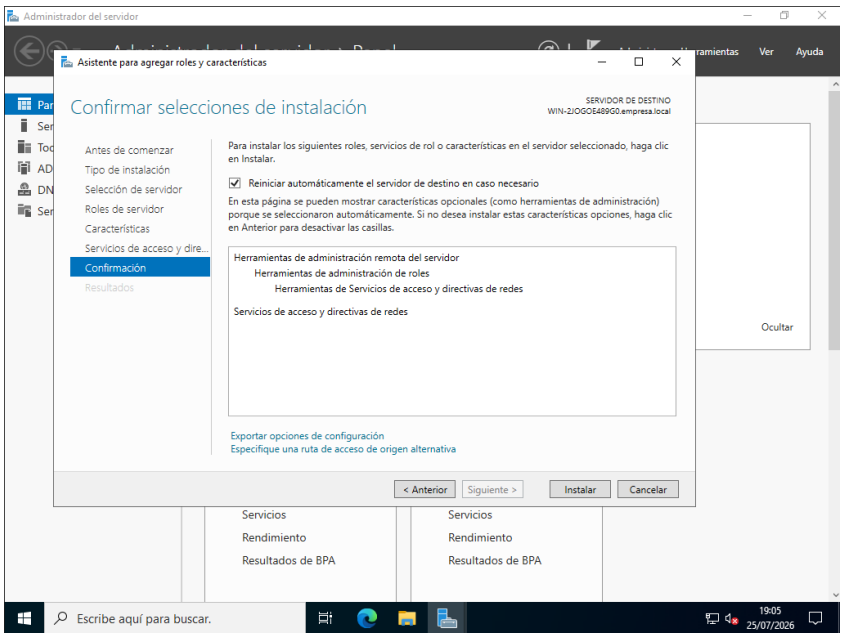
controlar, autenticar y autorizar de forma centralizada qué usuarios y dispositivos pueden conectarse a una red local, inalámbrica o remota. De igual manera también haremos uso de “Servicios de dominio de Active Directory” ya que sirve para administrar usuarios, organizar equipos y controlar el acceso a los recursos de una red de forma centralizada, de tal modo que funciona como una base de datos ordenada que almacena las cuentas e identidades de una empresa la cual ya poseemos instalada por prácticas anteriores por lo cual no será necesario volver a instalarlo ni configurarlo a causa de que ya hicimos uso de este en una práctica anterior donde se realizaron esos pasos



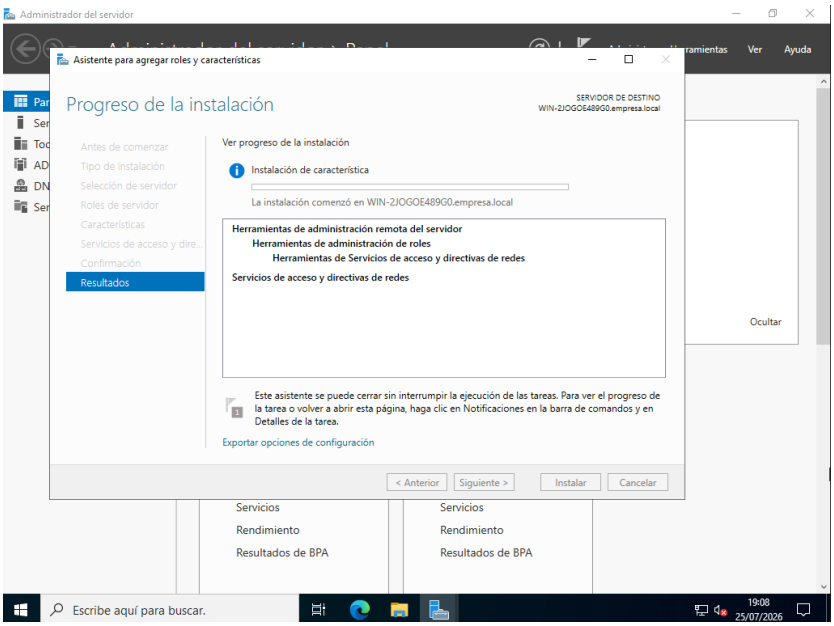
Cuando hayamos seleccionado los “Servicios de acceso y directivas de redes” nos saldrá el siguiente mensaje el cual es para agregar características de este mismo al cual daremos click en “Agregar características”

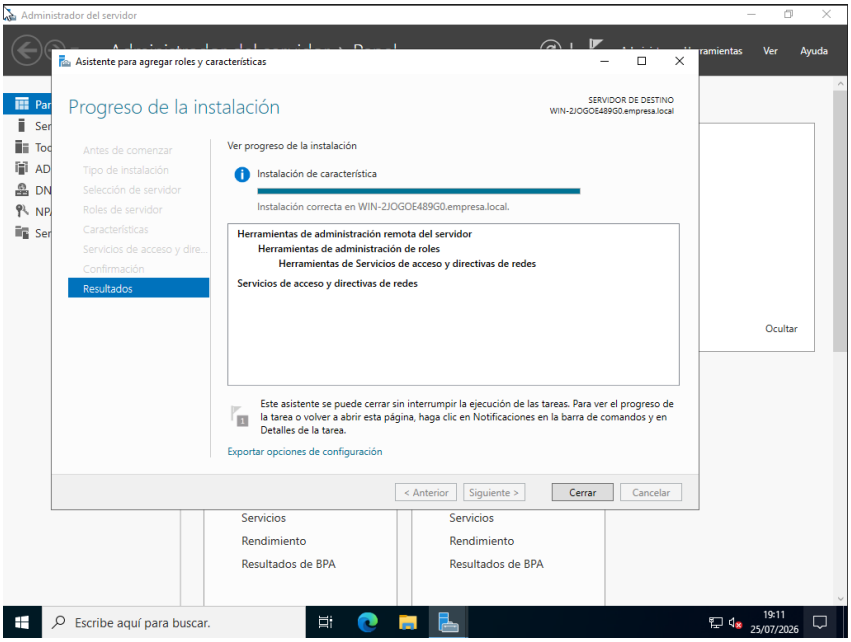


Posteriormente a ello haremos click en siguiente hasta que nos salga lo siguiente y en esta parte es fundamental que le habilitemos la opción para que se reinicie automáticamente en el dado caso sea necesario ya que esto nos permitirá asegurar que entre en funcionamiento directo con el reinicio en el dado caso que no lo haga por defecto y haremos click en “Instalar”

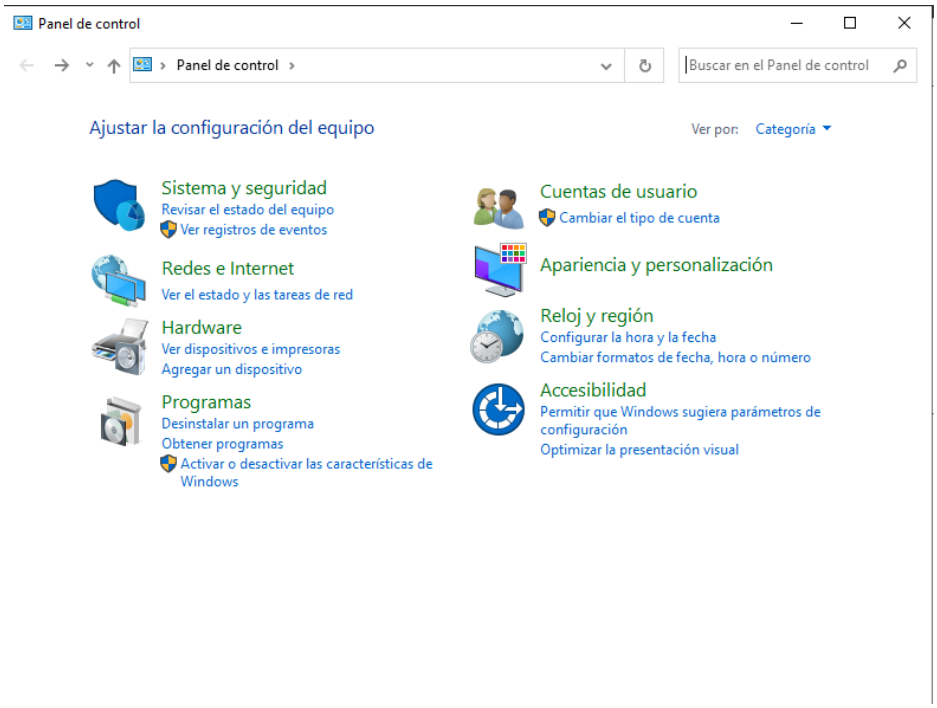


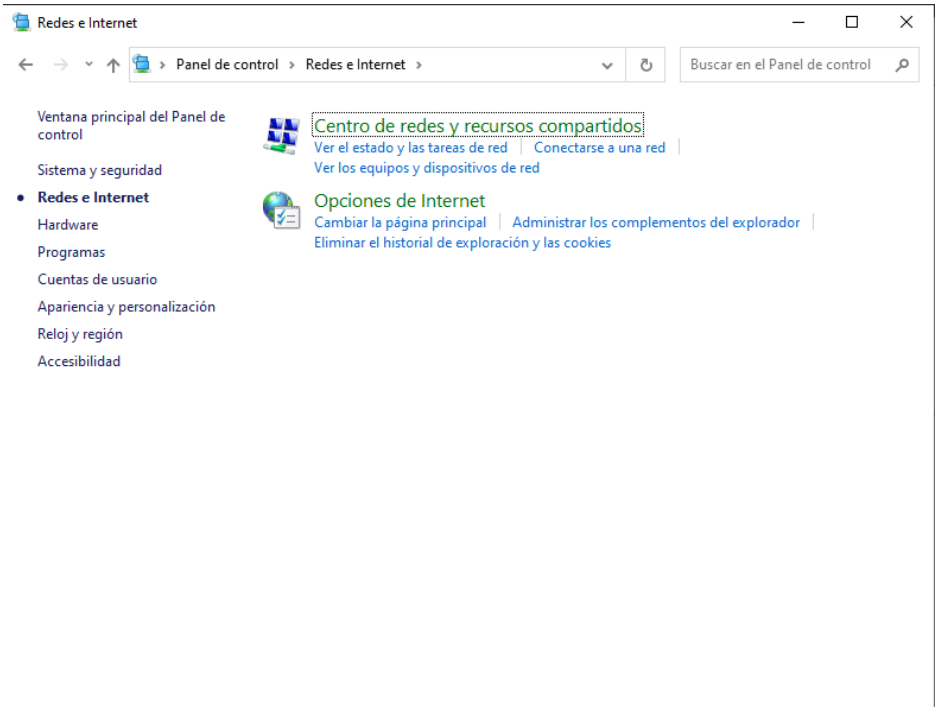
Una vez realizado eso nos saldrá una pantalla de carga en la cual deberemos de esperar a que se termine de instalar y posteriormente darle click en cerrar

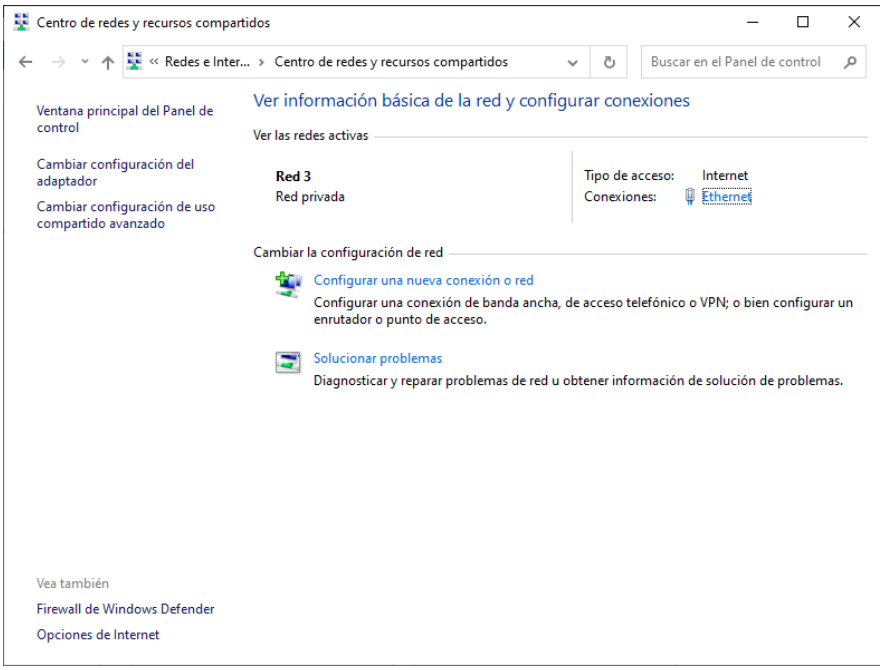




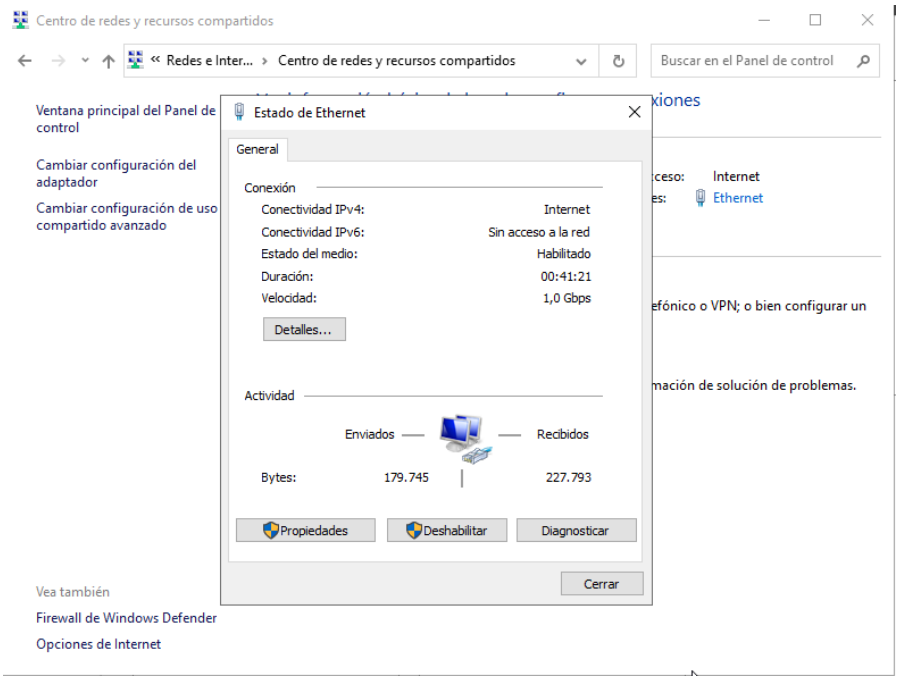
Ahora abriremos el panel de control y nos dirigiremos a la parte de redes e internet y una vez estando ahí nos dirigiremos nuevamente a centro de redes y recursos compartidos y una vez estando ahí seleccionaremos un botón azul que diga “Ethernet” ya que para que todo pueda funcionar a la perfección debemos de hacer unos cambios en la dirección IP de la máquina virtual y su puerta de enlace con la cual se estará comunicando con el router


Panel de control
Panel de control
Buscar en el Panel de control
Ajustar la configuración del equipo
Ver por: Categoría
Sistema y seguridad
Revisar el estado del equipo
Ver registros de eventos
Redes e Internet
Ver el estado y las tareas de red
Hardware
Ver dispositivos e impresoras
Agregar un dispositivo
Programas
Desinstalar un programa
Obtener programas
Activar o desactivar las características de Windows
Cuentas de usuario
Cambiar el tipo de cuenta
Apariencia y personalización
Reloj y región
Configurar la hora y la fecha
Cambiar formatos de fecha, hora o número
Accesibilidad
Permitir que Windows sugiera parámetros de configuración
Optimizar la presentación visual

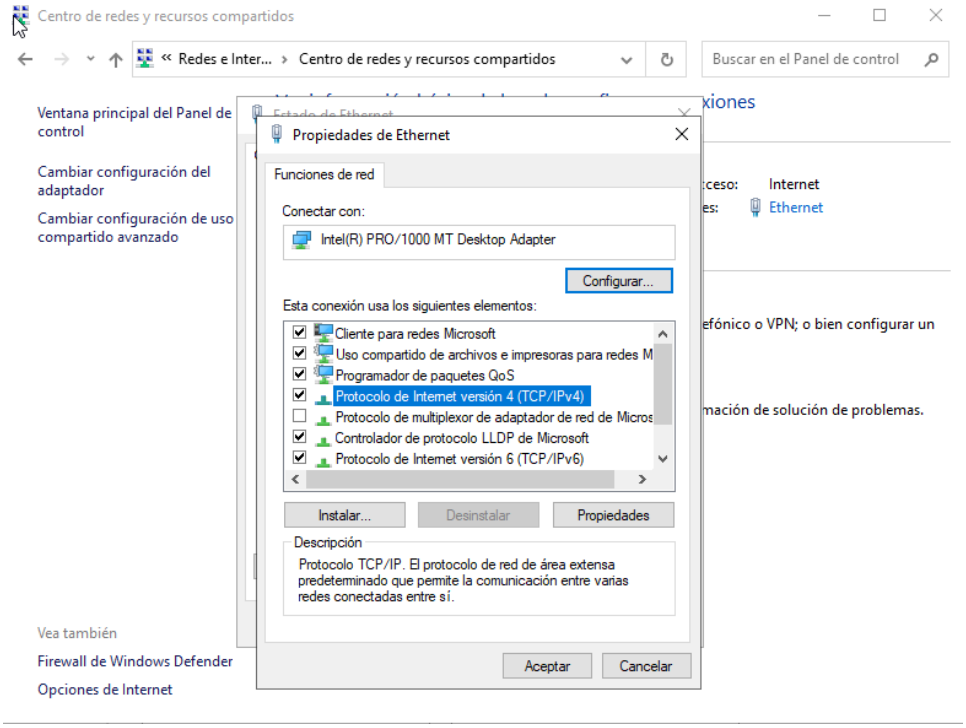

Redes e Internet
Panel de control
Redes e Internet
Buscar en el Panel de control
Ventana principal del Panel de control
Sistema y seguridad
Redes e Internet
Hardware
Programas
Cuentas de usuario
Apariencia y personalización
Reloj y región
Accesibilidad
Centro de redes y recursos compartidos
Ver el estado y las tareas de red
Conectarse a una red
Ver los equipos y dispositivos de red
Opciones de Internet
Cambiar la página principal
Administrar los complementos del explorador
Eliminar el historial de exploración y las cookies



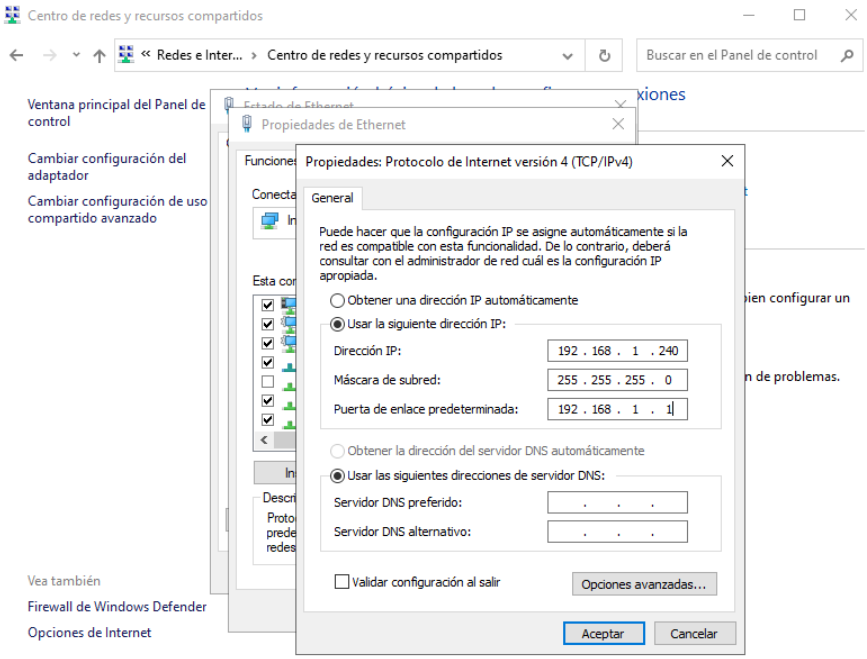
Una vez hecho eso se nos estará abriendo una nueva ventana en la cual le daremos a la opción que diga “Propiedades”



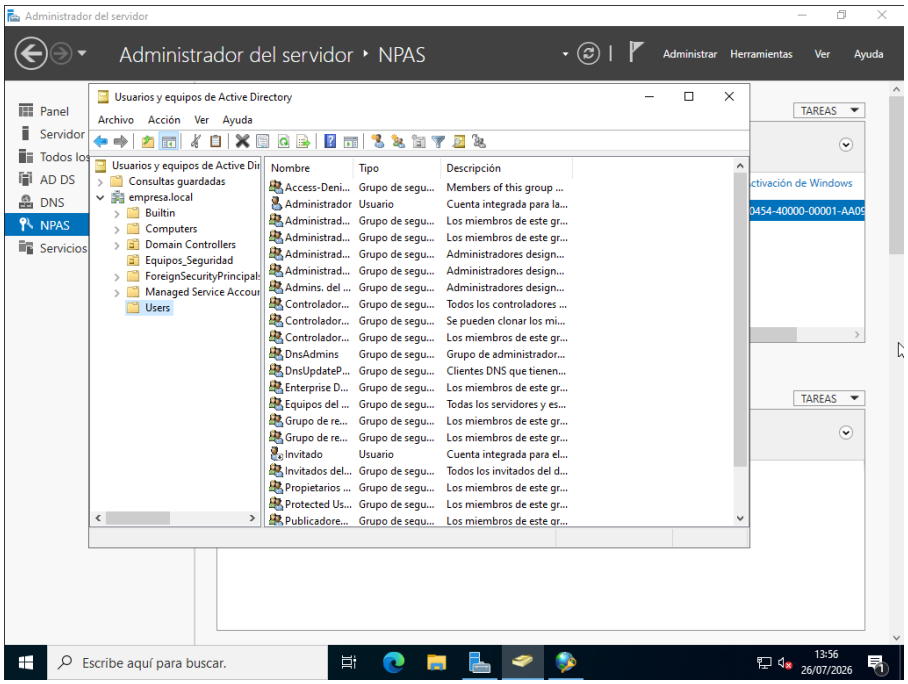
Posterior a ello buscaremos nuevamente una opción que diga “Protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4)” y daremos doble click izquierdo sobre esta opción



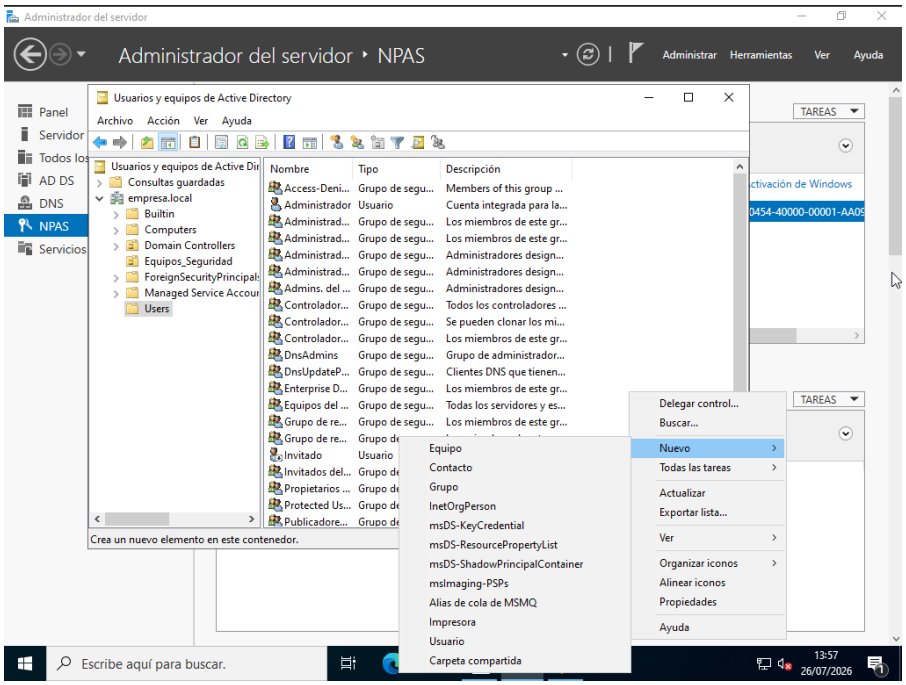
Una vez realizado lo anterior se nos estará abriendo la siguiente ventana en la cual deberemos de seleccionar la opción que diga “Usar la siguiente dirección IP” y colocamos los siguientes datos. Cabe aclarar y recalcar que en la dirección IP y puerta de enlace predeterminada no son fijos, sino que cambiar según la IP con la cual se acceda al router ya que en este caso nuestro router posee una IP de acceso 192.168.1.1 por lo cual nuestra puerta de enlace seria esa misma IP con la cual se accede al router y en la dirección IP los primeros tres conjuntos de números de la IP del router se mantienen para asegurar que estos estén en comunicación y por lo general la IP estatica se asigna entre los valores más altos como lo es en este caso que lo hemos configurado en .240 ya que los primeros del .2 en adelante son los primeros que suele asignar el router aunque si le asignamos una IP entre esos rangos de .2 en adelante no habría ningún tipo de problema tampoco



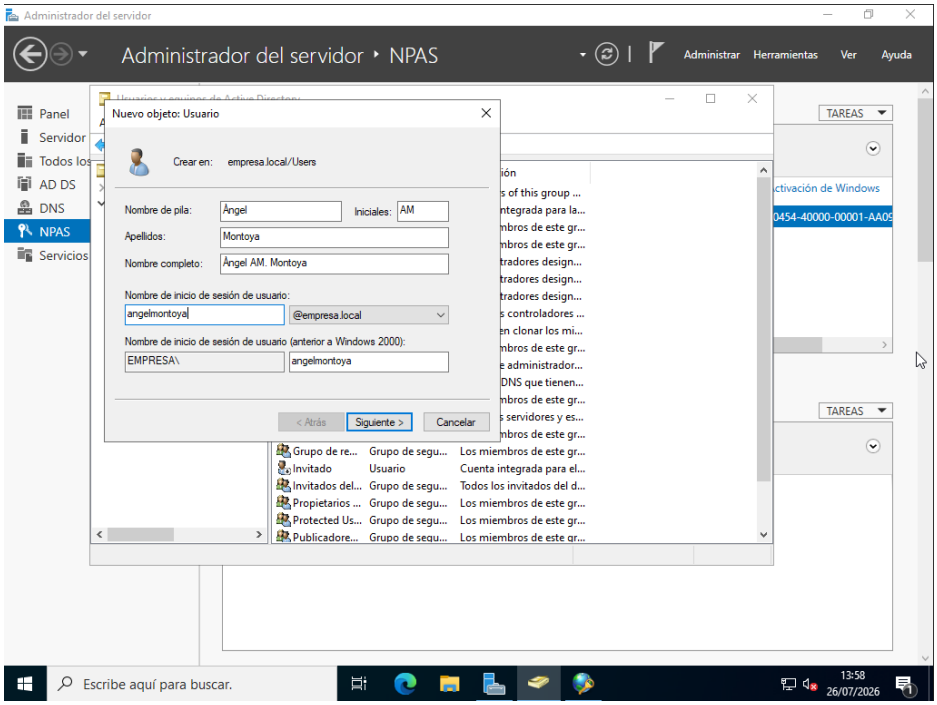
Posteriormente abriremos usuarios y equipos de active directory para la creación de un nuevo usuario



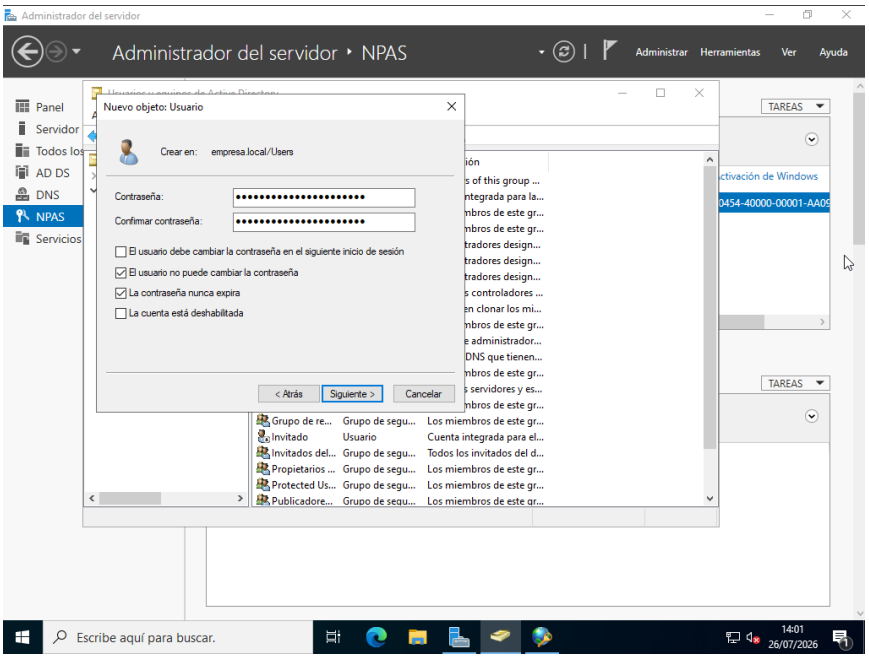
Para la creación de un nuevo usuario nos ubicaremos en el espacio en blanco del lado derecho y daremos click derecho seleccionaremos nuevo y luego usuario

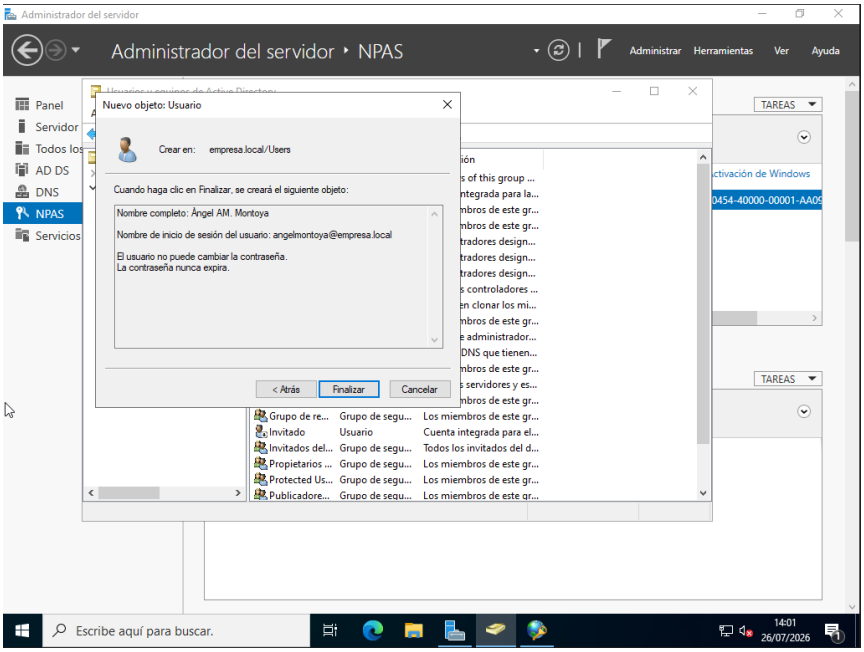


Una vez hecho lo anterior se nos abrirá una ventana en la cual tendremos que rellenar los campos con los datos del usuario que deseamos agregar



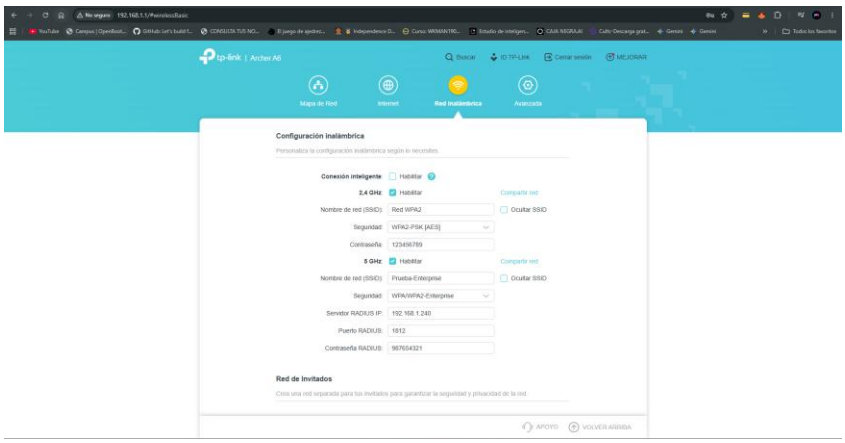
Posterior a ello escribiremos la contraseña que deseamos para el usuario y algo muy importante es que de las casillas de abajo únicamente debemos de marcar la segunda y la tercera para que todo quede funcionando a la perfección



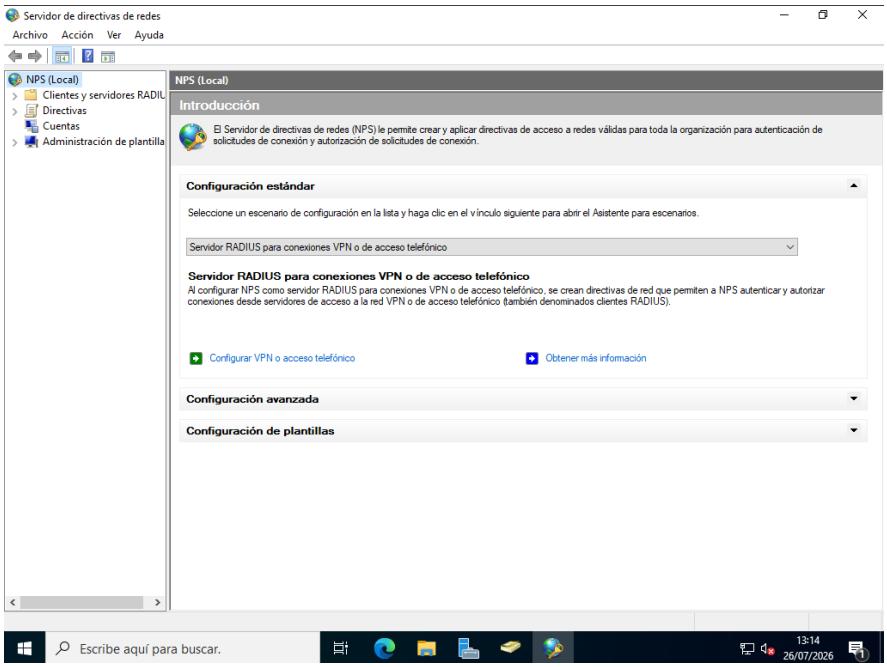


Una vez realizado lo anterior pasamos a realizar la configuración necesaria en nuestro router para que nos permita el acceso según el usuario. Para este caso mantendremos la red de 2.4GHz con seguridad WPA2 con contraseña compartida para todos los usuarios y la red de 5GHz con el acceso por usuario y contraseña en el cual deberemos de realizar una configuración especifica donde en la parte de seguridad deberemos de seleccionar el que diga “WPA2-Enterprise” y en “Servidor RADIUS IP” pondremos la IP estática que le hemos asignado a nuestra máquina virtual, en “Puerto RADIUS” lo dejaremos en automática y por ultimo en “Contraseña RADIUS” pondremos la contraseña con la cual el router se estará comunicando con nuestra

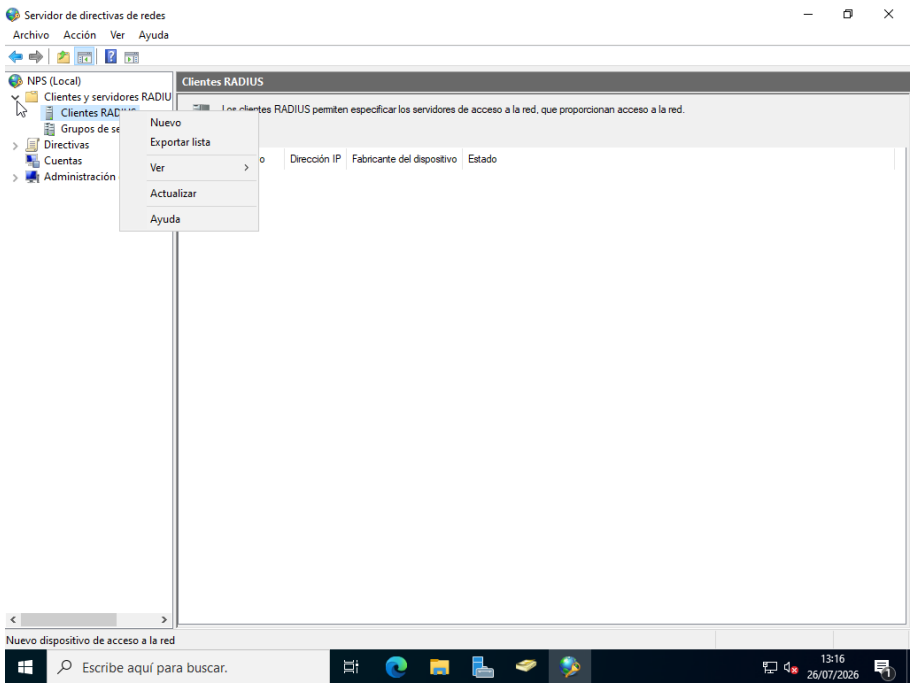
maquina virtual y esta misma contraseña es la que le estará otorgando la veracidad o verificara que la información proveniente del router y de la maquina virtual sea autentica



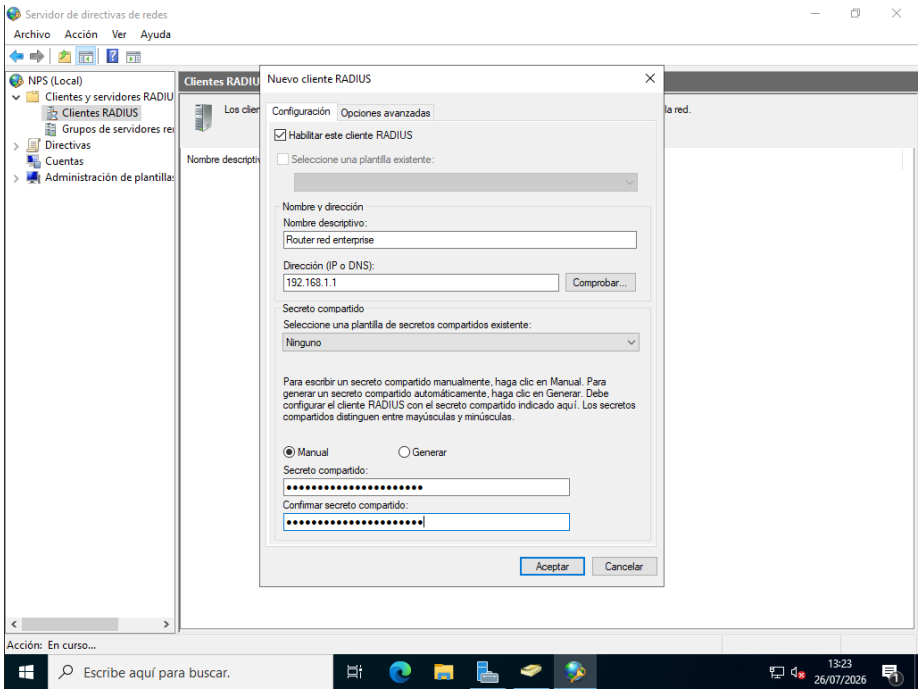
Ahora pasaremos nuevamente a nuestra maquina virtual y abriremos el servidor de directivas de redes



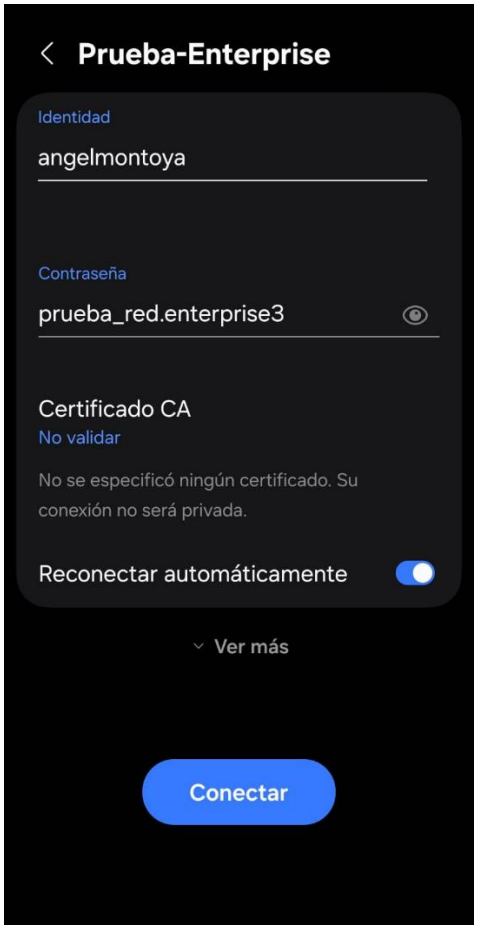
Una vez abierto nos dirigiremos a las opciones del lado izquierdo y haremos click en “Clientes y servidores RADIUS” posterior a ello se nos desplegara una pequeña lista en la cual haremos click derecho sobre “Clientes RADIUS” y posterior a ello haremos click en “Nuevo”



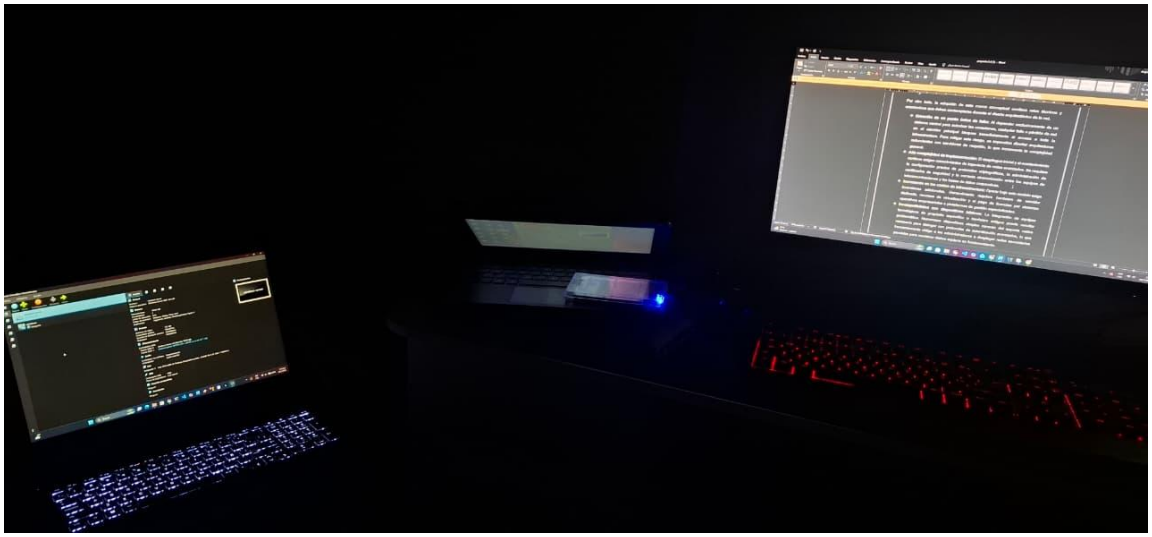
Posterior a ello se nos abrirá una nueva ventana en la cual registraremos nuestro router y en nombre de dispositivo pondremos lo que deseemos para poder identificar al router, en la dirección IP pondremos la IP con la cual se accede al router y por ultimo en secreto compartido pondremos la contraseña que anteriormente configuramos en el router específicamente hablando en la contraseña RADIUS

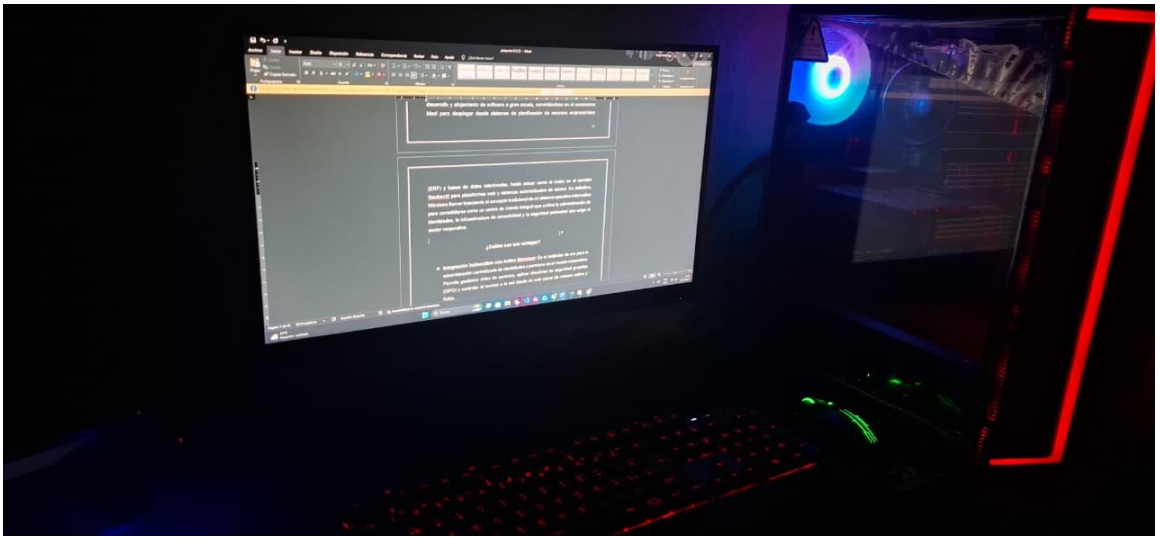


Una vez realizado este ultimo paso ya nos podremos conectar a nuestra red con control de acceso centralizado desde cualquier dispositivo



Evidencias





Glosario de términos

AAA (Autenticación, Autorización y Auditoría): Modelo de seguridad que organiza el control de acceso a una red en tres fases sucesivas: verificar la identidad de quien se conecta, definir qué privilegios le corresponden y registrar de forma detallada la actividad realizada durante la sesión.

Active Directory (AD): Servicio de directorio de Microsoft que centraliza la administración de usuarios, equipos, credenciales y políticas de seguridad de una organización, funcionando como la base de datos maestra de identidades del dominio.

Autenticación: Primera fase del modelo AAA, encargada de comprobar que un usuario, dispositivo o programa es quien dice ser mediante la validación de credenciales como usuario y contraseña, certificados digitales o tokens de seguridad.

Autorización: Fase del modelo AAA que determina, una vez confirmada la identidad, qué recursos, redes o niveles de acceso puede utilizar cada usuario o dispositivo dentro de la infraestructura.

Contabilidad o Auditoría (Accounting): Tercer pilar del modelo AAA, que registra de manera detallada la actividad de cada sesión, incluyendo hora de conexión, duración, dirección IP asignada y recursos consumidos, con fines de trazabilidad y seguridad.

Controlador de Dominio: Servidor que aloja el servicio de Active Directory y actúa como punto central de autenticación y administración de todas las cuentas y políticas del dominio corporativo.

EAP (Protocolo de Autenticación Extensible): Protocolo que crea un túnel de comunicación cifrado entre el dispositivo cliente y el servidor de autenticación, protegiendo las credenciales durante el proceso de validación en redes WPA2-Enterprise.

GPO (Política de Grupo): Herramienta de Active Directory que permite aplicar de forma automatizada configuraciones de seguridad y operativas a cientos o miles de equipos y usuarios de manera simultánea.

NPS (Servidor de directivas de redes): Rol de Windows Server que permite configurar el servidor como RADIUS, definiendo las políticas de conexión y gestionando la autenticación de clientes inalámbricos y remotos.

PEAP y MS-CHAP v2: Protocolos de autenticación segura utilizados dentro del túnel EAP para validar usuario y contraseña frente al servidor RADIUS sin exponer las credenciales durante la transmisión.

RADIUS: Protocolo y servicio que centraliza la autenticación, autorización y registro de acceso a la red, verificando las credenciales de cada cliente contra un directorio de usuarios antes de habilitar la conexión.

Bibliografía

Cloudi-Fi. (2026). Obtenido de Cloudi-Fi: https://www.cloudi-fi.com/blog/wpa2-enterprise-802-1x

Delinea. (2026). Obtenido de Delinea: https://delinea.com/what-is/active-directory

Fortinet. (2026). Obtenido de Fortinet: https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/radius-protocol

Fortinet. (2026). Obtenido de Fortinet: https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/aaa-security

Mary. (2026). Obtenido de liora: https://liora.io/es/todo-lo-que-debe-saber-sobre-windows-server

Microsoft. (2026). *learn.microsoft*. Obtenido de https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/get-started/overview

Nuggets, C. (2026). Obtenido de CBT Nuggets: https://www.cbtnuggets.com/blog/technology/networking/what-is-radius

Oracle. (2026). Obtenido de Oracle: https://www.oracle.com/virtualization/virtualbox/

Portnox. (2026). Obtenido de Portnox: https://www.portnox.com/cybersecurity-101/network-security/wpa2-enterprise/

Quest. (2026). Obtenido de Quest : https://www.quest.com/es-mx/solutions/active-directory/what-is-active-directory.aspx

VirtualBox. (2025). Obtenido de Oracle VirtualBox: https://www.virtualbox.org/

Conclusión

El desarrollo del presente proyecto permitió demostrar de manera práctica que el modelo de seguridad AAA, implementado a través de la integración de Windows Server, Active Directory, el rol de Servidor de directivas de redes (NPS) y el estándar WPA2-Enterprise, constituye una alternativa considerablemente más robusta y controlada que el esquema tradicional de contraseñas compartidas. A lo largo del proceso se logró configurar un entorno de servidor virtualizado capaz de centralizar la gestión de identidades, integrar el equipo de enrutamiento como cliente RADIUS y exigir la autenticación individualizada de cada dispositivo que solicitara acceso a la red inalámbrica.

Asimismo, la fase de validación confirmó que el sistema fue capaz de otorgar o denegar el acceso de forma correcta según las credenciales del dominio, evidenciando la correcta comunicación entre el punto de acceso, el servidor de políticas de red y la base de datos de usuarios de Active Directory. De esta manera, el proyecto no solo resolvió la problemática de vulnerabilidad perimetral planteada en la justificación, sino que también permitió consolidar competencias técnicas relacionadas con la administración de servidores, la configuración de hardware de enrutamiento corporativo y la aplicación práctica de los principios de autenticación, autorización y auditoría en un escenario que simula fielmente las condiciones de una infraestructura empresarial real.

Recomendaciones

Con base en los resultados obtenidos, se recomienda implementar un segundo servidor RADIUS o un controlador de dominio adicional que funcione como respaldo, de manera que la infraestructura no dependa de un único punto de fallo y pueda mantener el servicio de autenticación aun si el servidor principal presenta una caída de hardware o de red. De igual forma, se sugiere documentar y estandarizar el proceso de creación de usuarios y políticas de red, de modo que la administración del sistema pueda escalar de forma ordenada conforme se incorporen más empleados o dispositivos a la organización.

También se recomienda evaluar la incorporación de certificados digitales en lugar de credenciales de usuario y contraseña para reforzar aún más la seguridad del túnel EAP, así como habilitar el registro y monitoreo continuo de los eventos generados por el servidor NPS para facilitar la auditoría y la detección temprana de intentos de acceso no autorizados.